

Sesión de refuerzo gráfico y simulacro · IS-LM en economía cerrada

Macroeconomía I · Prof. Pável Gómez Valera · Sección 72745 · viernes 23 de octubre de 2026, 13:50

Dos bloques · sin contenido nuevo · tasas en por ciento · no redondees resultados intermedios

Dónde encaja. El tramo se cerró con la Clase 7 (16-10). Esta sesión no trae contenido nuevo: refuerza **la lectura de gráficos** del IS-LM (Notas de estudio 7 y 8) y termina con un **simulacro cronometrado de 20 minutos**, con la misma estructura que el de la sección 72744. Prepara el **Control 5** (viernes 6 de noviembre).

Reglas de la casa. Primero el gráfico, después la cuenta · el primer paso que siempre suma puntaje · respuesta completa (unidad, qué significa, cómo lo compruebo) · presupuesto de minutos a la vista.

Vocabulario del tramo. Un punto está **por encima** de una curva si su tasa es más alta que la que pide la curva con esa producción, y **por debajo** si es más baja. Está **en** la curva si cumple su ecuación. La economía se mueve **a lo largo de** una curva cuando la sigue.

La economía de los bloques 1 y 2 (la del curso, con impuesto fijo): $IS \ Y = 4.000 - 150 \cdot i$ · $LM \ Y = 3.000 + 100 \cdot i$ ($Md = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$, $M/P = 1.500$) · $Z = 400 - 15 \cdot i + 0,9 \cdot Y$.

Bloque 1 · Leer el gráfico (85 min)

Ejercicio 1 · Pendiente e intercepto (20 min)

Usa la hoja de ejes (al final). *Primer paso:* rotula los ejes: Y en el horizontal, i (% anual) en el vertical.

- (6 min) Dibuja la IS y la LM. Marca dónde corta cada una el eje horizontal y el punto donde se cruzan. Escribe tu lectura del cruce **antes** de calcular nada.
- (5 min) Completa: «en la IS, cada punto de tasa ___ la producción en ; **en la LM**, **cada punto de tasa** la producción en ___».
- (5 min) Sin dibujarla (no cabe en esta hoja): la IS de la economía con impuesto proporcional es $Y = 1.840 - 60 \cdot i$. ¿Cuál de las dos IS es más inclinada en el plano (Y, i)? ¿Qué parámetro lo explica?

- d. (4 min) Sin calcular: ¿cuál de estos cambios **desplaza** una curva y cuál **mueve** la economía a lo largo de ella? (i) G sube 20; (ii) la tasa sube de 4 % a 5 %; (iii) M/P sube 100; (iv) la producción sube de 3.400 a 3.500. Para los desplazamientos, di cuánto se corre la curva a tasa dada.

Ejercicio 2 · Cuatro zonas, a mano (30 min)

Primer paso: escribe las dos fórmulas de «la tasa que pide cada curva»: $i_{IS}(Y)$ e $i_{LM}(Y)$.

Punto	Tasa que pide la IS	Tasa que pide la LM	Respecto de la IS	Respecto de la LM	Z - Y	M/P - Md
E (3.500; 6)						
F (3.500; 4)						
G (3.300; 4)						
H (3.300; 2)						

- a. (18 min) Completa la tabla. En las columnas «respecto de», escribe **por encima** o **por debajo**, y qué sobra o qué falta.
- b. (7 min) Marca los cuatro puntos en tu gráfico del ejercicio 1.
- c. (5 min) Comprueba el signo de cada exceso con la regla: por encima de la IS sobran bienes; por encima de la LM sobra dinero.

Ejercicio 3 · Dos rutas (20 min)

Supuesto: la tasa se ajusta en horas (bonos); la producción, en semanas (inventarios).

- a. (10 min) Desde G: ¿qué mercado reacciona primero, quién hace qué y hacia dónde va la tasa? ¿Dónde se detiene ese primer tramo? Dibuja la ruta completa hasta el equilibrio y descríbela con «a lo largo de».
- b. (10 min) Lo mismo desde E.

Ejercicio 4 · Una noticia, un gráfico (15 min)

«El gobierno anuncia más gasto público y, el mismo mes, el Banco Central reduce la oferta de dinero.»

- a. (5 min) ¿Qué curvas se mueven y hacia dónde? Dibújalo.
- b. (5 min) ¿Qué pasa **seguro** con la tasa? ¿Y con la producción: se puede saber sin números?

c. (5 min) Con $G + 20$ y $M/P - 100$ en la economía del curso, calcula el nuevo equilibrio y escribe la respuesta completa.

Bloque 2 · Práctica y simulacro (85 min)

Ejercicio 5 · Tres políticas, una tabla (20 min)

Para cada fila: (1) **sin calcular**, qué curva se desplaza y hacia dónde; (2) el nuevo equilibrio; (3) la respuesta completa, con $S + (T - G) = I$.

Política	¿Qué curva se mueve y hacia dónde?	Nuevo Y	Nuevo i	Comprobación
a) G sube 20				
b) M/P sube 100				
c) G sube 20 y M/P sube 100 (coordenadas)				

Ejercicio 6 · El régimen importa (15 min)

G sube 20. a) Con la LM de pendiente positiva: nuevo equilibrio y multiplicador. b) Con la tasa fija en 4 % (LM horizontal): ¿cuánto sube Y? ¿Qué M/P debe proveer el Banco Central? c) ¿Por qué la diferencia?

Ejercicio 7 · Laboratorio (15 min, práctica)

Guía rápida del laboratorio

	Pestaña IS-LM
Dónde	MacroLab (pavelgomez.github.io/MacroLab-Shock-Simulator/), pestaña «IS-LM»
Qué ingresa	$c_0 = 100$, $c_1 = 0,75$, $b_0 = 160$, $b_1 = 0,15$, $b_2 = 15$, $T = 80$, $d_1 = 0,5$, $d_2 = 50$, i fija = 4; para el ejercicio 4, G = 220 y M/P = 1.400
Qué elige	«T fija», «LM con pendiente positiva» y shock «Sin shock»
Qué lee	producción, tasa e inversión, y el gráfico con la IS y la LM

Pestaña IS-LM

Cuidado

los shocks predefinidos mueven G en 30 y M/P en 55: para esta práctica se escriben G y M/P a mano. La página muestra formato chileno (coma decimal y punto de miles). La pestaña pública no dibuja las zonas ni las rutas del bloque 1; el **Lab • IS-LM** (sección Macroeconomía I, modo «Desequilibrios») sí las dibuja

- a. Antes de abrirlo, escribe qué esperas ver. b) Comprueba tu resultado del ejercicio 4 c). c) Cambia solo el régimen a «LM horizontal (i exógena)» y compara con el ejercicio 6 b).

Simulacro (20 min, cronometrado)

Una economía **nueva**, con impuesto proporcional:

$$C = 100 + 0,8 \cdot (Y - T) \cdot T = 0,25 \cdot Y \cdot I = 150 + 0,15 \cdot Y - 20 \cdot i \cdot G = 250 \cdot Md = 0,5 \cdot Y - 40 \cdot i \cdot M/P = 600$$

Recuerda: $t = 0,25$ es la fracción del ingreso que se recauda; no es la tasa de interés.

Primer paso (1 punto aunque no sigas): escribe el consumo en función de Y y la condición de equilibrio de cada mercado.

- (4 min) Deriva la IS y la LM.
- (5 min) Encuentra (Y^* , i^*) y escribe la respuesta completa: unidad, frase y comprobación.
- (5 min) G sube 20. ¿Cuánto se desplaza la IS a tasa dada? Encuentra el nuevo equilibrio.
- (3 min) Calcula el multiplicador fiscal en IS-LM y compáralo con el keynesiano de esta economía.
- (3 min) Comprueba el nuevo equilibrio con $S + (T - G) = I$.

Autocorrección y cierre (15 min)

Con la pauta: corrige tu simulacro **en otro color** y marca cuántos puntos sacaste por el primer paso y por la respuesta completa, aunque la cuenta haya fallado. Última línea: «**lo que hoy leí en el gráfico antes de calcular**».

Hoja de ejes (imprime dos copias: una para los ejercicios 1 a 3 y otra para el 4).

